

Trường CDKT Cao Thắng

Khoa Công nghệ thông tin

Thời gian: 60 phút

Bài kiểm tra số 1 (hệ số 2)

Môn: CTDL>

Lớp: CĐN QTM 22A

(Không sử dụng tài liệu)

Cho mảng a bao gồm các phần tử như sau:

11 49 5 37 18 3 35 26 38 34 32 45

1. Số nghịch thế của mảng là: (0.5đ)
2. Cho biết kết quả của hàm sau khi gọi Tim(a, 12, 28) là: (0.5đ)

```
int Tim (int a[], int N, int X)
{
    a[N] = X;
    for (int i=0; i<=N; i++)
        if (a[i]==X) return i;
    return -1;
}
```

3. Sắp xếp mảng a giảm dần, áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm:
 - a. X = 12, giá trị mid lần lượt là:(1đ)
 - b. X = 49, giá trị mid lần lượt là:(1đ)
4. Áp dụng phương pháp đổi chỗ trực tiếp để sắp xếp mảng a tăng dần:
 - a. Giá trị của các phần tử ở lần hoán vị thứ 9 là:
.....(1đ)
 - b. Giá trị của các phần tử ở lần hoán vị thứ 21 là:
.....(1đ)
 - c. Để hoàn tất việc sắp xếp mảng, cần thực hiện lần so sánh và lần gán. (1đ)
5. Viết hàm nhập mảng số thực a, có N phần tử. (1đ)
6. Viết hàm thực hiện tìm X trong mảng a gồm N phần tử được sắp tăng bằng phương pháp tìm kiếm nhị phân. (1đ)
7. Viết hàm thực hiện sắp xếp mảng a gồm N phần tử giảm dần bằng phương pháp đổi chỗ trực tiếp.(1đ)
8. Cho biết cách tính độ phức tạp của thuật toán tìm kiếm nhị phân.(1đ)

.....

.....

.....

